Práctica del TEMA 4

(Procesos aleatorios)

1. Calcula los distintos momentos asociados a

   (a) el proceso binomial de parámetro p.

   (b) el paseo aleatorio de parámetro p.

   Indicación: Conviene calcularlos en este orden: $m_S(n)$, $\sigma_S^2(n)$, $C_S(n,m)$, $R_S(n,m)$ y $\rho_S(n,m)$.

   (a) En todo proceso de suma se tiene que:

   $$m_S(n) = E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = n\mu$$

   siendo μ la media común a todas las X_i. En el caso particular del proceso binomial, $X_i \sim \mathcal{B}(p)$, luego será $m_S(n) = np$.

   En cuanto a la varianza, el siguiente desarrollo es también válido para cualquier proceso de suma:

   $$\sigma_S^2(n) = V\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} V[X_i] = n\sigma^2$$

   siendo σ^2 la varianza común a todas las X_i. En el caso particular del proceso binomial, será $\sigma_S^2(n) = npq$.

   A la hora de calcular la autocovarianza entre dos instantes n y m, podemos utilizar el resultado obtenido en el ejercicio anterior, ya que sabemos que todo proceso de suma tiene incrementos independientes. Sea $n < m$, entonces $C_S(n,m) = \sigma_S^2(n) = npq$.

   Ahora podemos calcular la autocorrelación mediante:

   $$R_S(n,m) = C_S(n,m) + m_S(n)m_S(m) = npq + npmp = np(mp+q)$$

   Finalmente, en cuanto al coeficiente de correlación, todo proceso de suma cumple:

   $$\rho_S(n,m) = \frac{C_S(n,m)}{\sigma_S(n)\sigma_S(m)} = \frac{\sigma_S^2(n)}{\sigma_S(n)\sigma_S(m)} = \frac{\sigma_S(n)}{\sigma_S(m)} = \frac{\sqrt{n\sigma^2}}{\sqrt{m\sigma^2}} = \sqrt{\frac{n}{m}}$$

   (b) Respecto al paseo aleatorio, tenemos que $E[X_i] = p - q$ y $E[X_i^2] = p + q = 1$, luego $V[X_i] = 1 - (p-q)^2$. A partir de aquí tenemos que la media será $m_S(n) = n(p-q)$ y la varianza $\sigma_S^2(n) = n(1-(p-q)^2)$.

   Asimismo, dados dos instantes $n < m$, la autocovarianza entre ambos instantes será $C_S(n,m) = \sigma_S^2(n) = n(1-(p-q)^2)$, y la autocorrelación

   $$R_S(n,m) = n(1-(p-q)^2) + n(p-q)m(p-q) = n(1+(m-1)(p-q)^2)$$

Por último, el razonamiento utilizado en el apartado anterior para obtener el coeficiente de correlación es válido también en este caso, luego $\rho_S(n,m) = \sqrt{n/m}$.

Obsérvese que si el paseo es simétrico ($p = q = 1/2$) todas estas fórmulas se simplifican mucho.

2. Considera el siguiente proceso aleatorio de suma: $S(n) = S(n-1) + X(n)$, con $S(0) = 0$, donde las variables aleatorias $X(i)$, para $i = 1, 2, \ldots n$, son todas IID con soporte $S_X = \{1, 2, 3\}$, y función de probabilidad:

$$p_X(x) = \begin{cases} p_X(1) = & 1/2 \\ p_X(2) = & 1/3 \\ p_X(3) = & 1/6 \end{cases}$$

   (a) Determina la media μ_X y la varianza σ_X^2 comunes a todas las variables aleatorias $X(i)$.

   (b) Determina los momentos del proceso de suma $S(n)$.

   (c) Calcula $P(S(3) = 4,\ S(4) = 5,\ S(6) = 7)$, sabiendo que $P(S(1) = 1) = 1/2$, $P(S(2) = 2) = 1/4$, y que $P(S(3) = 4) = 1/4$.
   Ayuda: Los momentos del proceso conviene calcularlos en el siguiente orden: $m_S(n)$, $\sigma_S^2(n)$, y para instantes $n < m$, $C_S(n,m)$, $R_S(n,m)$, y $\rho_S(n,m)$.

(a) Todas las variables aleatorias $X(i)$, con $i = 1, 2, \ldots n$, son independientes entre sí, e igualmente distribuidas (IID). Esto quiere decir que todas ellas tienen la misma media y varianza. Utilizando la función de probabilidad que proporciona el enunciado, es muy fácil calcularlas. Tomando $X(n) \equiv X$ por simplificar notación, tenemos

$$\begin{aligned} \mu_X &= E[X] = \sum_{x \in S_X} x\, p_X(x) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{6} = \boxed{\frac{5}{3} \simeq 1.6667}, \\ E[X^2] &= \sum_{x \in S_X} x^2\, p_X(x) = 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{3} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{10}{3} \simeq 3.3333, \\ \sigma_X^2 &= V[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{10}{3} - \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \boxed{\frac{5}{9} \simeq 0.5556}. \end{aligned}$$

(b) Para calcular los momentos, lo hacemos en el orden recomendado, y tenemos en cuenta las propiedades de un proceso de suma y que las $X(i)$ son IID. Utilizando los valores calculados en el apartado anterior:

$$\begin{aligned} m_S(n) &= E[S(n)] = E[\sum_{i=1}^{n} X(i)] = \sum_{i=1}^{n} E[X(i)] = \sum_{i=1}^{n} \mu_X = \boxed{\frac{5}{3} n \simeq 1.6667 n}, \\ \sigma_S^2(n) &= V[S(n)] = V[\sum_{i=1}^{n} X(i)] = \sum_{i=1}^{n} V[X(i)] = \sum_{i=1}^{n} \sigma_X^2 = \boxed{\frac{5}{9} n \simeq 0.5556 n}. \end{aligned}$$

Ahora, como todo proceso de suma tiene incrementos independientes, podemos calcular la covarianza y el coeficiente de correlación de forma sencilla. Para dos instantes $n < m$

$$C_S(n,m) = \sigma_S^2(n) = \boxed{\frac{5}{9}n \simeq 0.5556n}.$$

La autocorrelación entre los instantes n y m

$$R_S(n,m) = C_S(n,m) + m_S(n)m_S(m) = \frac{5}{9}n + \left(\frac{5}{3}n \cdot \frac{5}{3}m\right) = \boxed{\frac{5}{9}n\,(1+5m)},$$

y, por tener incrementos independientes

$$\rho_S(n,m) = \sqrt{\frac{\sigma_S^2(n)}{\sigma_S^2(m)}} = \sqrt{\frac{\frac{5}{9}n}{\frac{5}{9}m}} = \boxed{\sqrt{\frac{n}{m}}}.$$

(c) Dado que $S(n)$ es un proceso de suma, sus incrementos son independientes y estacionarios. Aplicando sucesivamente ambas propiedades, y haciendo uso de la información de probabilidades del enunciado

$$\begin{aligned} P(S(3)=4,\, S(4)=5,\, S(6)=7) &= P(S(3)=4)\cdot P(S(4)-S(3)=5-4)\cdot P(S(6)-S(4)=7-5) \\ &= P(S(3)=4)\cdot P(S(4-3)=1)\cdot P(S(6-4)=2) \\ &= P(S(3)=4)\cdot P(S(1)=1)\cdot P(S(2)=2) \\ &= \tfrac{1}{4}\cdot\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{32} \simeq 0.03125}. \end{aligned}$$

3. Considera un proceso $\{X(t)\}$ tal que $X(t) = A^2e^{-t}$ con $A \sim exp(\lambda = 2)$.

(a) Calcula $m_X(t)$, $R_X(s,t)$, $C_X(s,t)$, $\sigma_X^2(t)$ y $\rho_X(s,t)$.

(b) Comprueba si tiene incrementos estacionarios.

(c) Calcula $P(X(1) > 1/3, X(2) < 1/8)$.

(a) Tenemos que

i. $m_X(t) = E[X(t)] = E[A^2e^{-t}] = E[A^2]e^{-t} = e^{-t}/2$ ya que $E[A^2] = \int_0^\infty A^2 2e^{-2A}dA = 1/2$.

ii. Dados dos instantes $s < t$ será

$$R_X(s,t) = E[X(s)X(t)] = E[A^4e^{-(s+t)}] = E[A^4]e^{-(s+t)} = 3/2e^{-(s+t)}$$

ya que $E[A^4] = \int_0^\infty A^4 2e^{-2A}dA = 3/2$ (buscando la similitud con una gamma).

iii. $C_X(s,t) = R_X(s,t) - E[X(s)]E[X(t)] = 3/2e^{-(s+t)} - e^{-(t+s)}/4 = 5/2e^{-(s+t)}$.

iv. $\sigma_X^2(t) = C_X(t,t) = 5/2e^{-2t}$.

v.

$$\rho_X(s,t) = \frac{C_X(s,t)}{\sqrt{\sigma_X^2(s)\sigma_X^2(t)}} = \frac{5/2e^{-(s+t)}}{5/2\sqrt{e^{-2t-2s}}} = e^{s+t}$$

(b) No tiene incrementos estacionarios ya que, dados dos instantes $s < t$,

$$X(t+h) - X(s+h) = A^2 e^{-(t+h)} - A^2 e^{-(s+h)} = A^2(e^{-t} - e^{-s})e^{-h}$$

(c) Tenemos que

i. $X(1) > 1/3 \Rightarrow A^2 e^{-1} < 1/3 \Rightarrow A^2 < e/3 \approx 0.9236 \Rightarrow -0.9610 < A < 0.9610$. Como $A > 0$, entonces $0 < A < 0.9610$.

ii. $X(2) < 1/8 \Rightarrow A^2 e^{-2} > 1/8 \Rightarrow A^2 > e^2/8 \approx 0.9061$. Como $A > 0$, entonces $A > 0.9518$.

Entonces

$$P(X(1) > 1/3, X(2) < 1/8) = P(0.9518 < A < 0.9610) = \int_{0.9518}^{0.9610} 2e^{-2t} dt = 0.0027$$

4. Dado un proceso de Poisson $\{N(t)\}$ y dos instantes $s < t$,

(a) Calcula $m_N(t)$, $R_N(s,t)$, $C_N(s,t)$, $\sigma_N^2(t)$ y $\rho_N(s,t)$ en función de λ.

(b) Para $\lambda = 1$ calcula $P(N(2) = 1, N(4) = 1, N(8) = 3, N(9) = 4)$.

Ten en cuenta que el proceso de Poisson tiene incrementos independientes y estacionarios.

(a) Sabemos que $N(t) \sim \mathcal{P}(\lambda t)$, luego $m_N(t) = \lambda t$ y $\sigma_N^2(t) = \lambda t$. En cuanto a la f. de autocovarianza, por tener este proceso incrementos independientes y estacionarios, sabemos que será $C_N(s,t) = V[N(s)] = \lambda s$. De aquí se deduce también que la f. de autocorrelación será

$$R_N(s,t) = C_N(s,t) + m_N(s)m_N(t) = \lambda s + \lambda s \lambda t = \lambda s(\lambda t + 1)$$

Por último

$$\rho_N(s,t) = \frac{C_N(s,t)}{\sqrt{C_N(s,s)C_N(t,t)}} = \frac{\lambda s}{\sqrt{\lambda s \lambda t}} = \sqrt{\frac{s}{t}}$$

(b)

$$P(N(2) = 1, N(4) = 1, N(8) = 3, N(9) = 4) =$$
$$= P(N(2) - N(0) = 1, N(4) - N(2) = 0, N(8) - N(4) = 2, N(9) - N(8) = 1)$$
$$= P(N(2) = 1)P(N(2) = 0)P(N(4) = 2)P(N(1) = 1)$$
$$= \frac{e^{-2\lambda}(2\lambda)^1}{1!} \frac{e^{-2\lambda}(2\lambda)^0}{0!} \frac{e^{-4\lambda}(4\lambda)^2}{2!} \frac{e^{-\lambda}(\lambda)^1}{1!} = \frac{e^{-9\lambda}32\lambda^4}{2}$$

Como $\lambda = 1$, el resultado final será $16e^{-9} \approx 0.002$

5. El número de llamadas que se reciben en un contestador automático cada hora sigue una distribución de Poisson de parámetro 15.

(a) Calcula la probabilidad de que en una hora se registren 3 llamadas en los 10 primeros minutos y 2 en los últimos 15.

(b) Sabiendo que en los primeros 10 minutos se ha recibido una única llamada, obtener la distribución de $T \equiv$ instante en que se recibe dicha llamada.

(c) Sea $T_{10} \equiv$ "instante en que se recibe la décima llamada". Calcula la esperanza y varianza de T_{10}.

(a) Dada la variable $Y \equiv$ "Número de llamadas/hora" será $Y \sim \mathcal{P}(15)$. Si definimos ahora $X \equiv$ "Número de llamadas/minuto" será $X \sim \mathcal{P}(15/60)$ y, por tanto, el proceso $X(t) \equiv$ "Número de llamadas en t minutos" será un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 15/60 = 1/4$.

Dicho esto, nos piden calcular

$$P(X(10) = 3, X(60) - X(45) = 2) = P(X(10) = 3)P(X(60) - X(45) = 2)$$

donde hemos utilizado que el proceso de Poisson tiene incrementos independientes. Ahora tenemos que $X(10) \sim \mathcal{P}(10/4)$ y $X(60) - X(45) \sim \mathcal{P}(15/4)$, luego la probabilidad pedida será

$$P = \frac{e^{-10/4}(10/4)^3}{3!}\frac{e^{-15/4}(15/4)^2}{2!} \approx 0.035$$

(b) Queremos calcular

$$P(T \leq t | X(10) = 1) = \frac{P(T \leq t \cap X(10) = 1)}{P(X(10) = 1)} = \frac{P(X(t) = 1 \cap X(10) - X(t) = 0)}{P(X(10) = 1)} =$$

$$= \frac{P(X(t) = 1)P(X(10) - X(t) = 0)}{P(X(10) = 1)} = \frac{e^{-t/4}(t/4)e^{-(10-t)/4}}{e^{-10/4}(10/4)} = \frac{t}{10} \quad \text{si} \quad 0 < t < 10$$

donde hemos utilizado que el proceso de Poisson tiene incrementos independientes y que $X(10) - X(t) \sim \mathcal{P}((10-t)/4)$.

(c) Tenemos que $T_{10} \sim 10 - Erlang(\lambda = 1/4) \equiv Gamma(p = 10, \lambda = 1/4)$. Entonces

- $E[T_{10}] = p/\lambda = 40$ minutos.
- $V[T_{10}] = p/\lambda^2 = 160$ minutos^2 $\Rightarrow D[T_{10}] = 4\sqrt{10} \approx 12.65$ minutos.

6. A un cine llegan personas a ver una película, de acuerdo a un proceso de Poisson a tasa 4 personas por minuto.

(a) Durante los primeros 40 minutos llegaron 200 personas, calcula la probabilidad de que la cuarta parte de estas haya llegado en los primeros 10 minutos.

(b) Se sabe que durante los primeros 10 minutos llegaron al menos 40 personas. Calcula la probabilidad de que durante los primeros 20 minutos llegue un total de 75 personas (basta dejar indicado el resultado).

(a) Se tiene que $X(t) \equiv$ "Número de personas que llegan al cine en t minutos" será un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 4$.

Dicho esto, nos piden calcular

$$P(X(10)=50/X(40)=200)=P(X(10)=50\cap X(40)=200)/P(X(40)=200)=$$

$$P(X(10)=50\cap X(40)-X(10)=150)/P(X(40)=200)=$$

$$P(X(10)=50)P(X(30)=150)/P(X(40)=200)$$

donde hemos utilizado que el proceso de Poisson tiene incrementos independientes y estacionarios. Ahora tenemos que $X(t)\sim\mathcal{P}(4t)$, luego la probabilidad pedida será

$$P=\frac{e^{-40}(40)^{50}}{50!}\frac{e^{-120}(120)^{150}}{150!}/\frac{e^{-160}(160)^{200}}{200!}\approx 0.065$$

(b) Queremos calcular

$$P(X(20)=75/X(10)\geq 40)=\frac{P(X(20)=75,X(10)\geq 40)}{P(X(10)\geq 40)}=\frac{\sum_{k=40}^{75}P(X(10)=k,X(20)=75)}{\sum_{k=40}^{75}P(X(10)=k)}=$$

$$\frac{\sum_{k=40}^{75}P(X(20)-X(10)=75-k)P(X(10)=k)}{\sum_{k=40}^{75}P(X(10)=k)}=\frac{\sum_{k=40}^{75}P(X(10)=75-k)P(X(10)=k)}{\sum_{k=40}^{75}P(X(10)=k)}$$

donde hemos utilizado que el proceso de Poisson tiene incrementos independientes y estacionarios. Finalmente, teniendo en cuenta que que $X(10)\sim\mathcal{P}(10\lambda)$ $(\lambda=4)$, se concluye que

$$P=\frac{\sum_{k=40}^{75}\frac{e^{-10\lambda}(10\lambda)^{75-k}}{(75-k)!}\frac{e^{-10\lambda}(10\lambda)^{k}}{k!}}{\sum_{k=40}^{75}\frac{e^{-10\lambda}(10\lambda)^{k}}{k!}}=e^{-10\lambda}(10\lambda)^{75}\frac{\sum_{k=40}^{75}\frac{1}{(75-k)!k!}}{\sum_{k=40}^{75}\frac{(10\lambda)^{k}}{k!}}$$

7. Dado un proceso de Wiener $\{X(t)\}$ y dos instantes $s<t$,

(a) Calcula $m_X(t)$, $R_X(s,t)$, $C_X(s,t)$ y $\rho_X(s,t)$ en función de σ.

(b) Calcula la densidad conjunta asociada a los instantes $t_1=1$ y $t_2=5$.

(c) Para $\sigma=1$, calcula $P(X(5)>1|X(3)=-2)$.

(d) ¿Dirías que este proceso es estacionario?¿Y WSS?¿Y markoviano?

(a) Sabemos que $X(t)\sim N(0,\sigma\sqrt{t})$, luego $m_X(t)=0$. En cuanto a la f. de autocovarianza, por tener este proceso incrementos independientes y estacionarios, sabemos que $C_X(s,t)=V[X(s)]=\sigma^2 s$. De aquí se deduce también que la f. de autocorrelación será $R_X(s,t)=C_X(s,t)+m_X(s)m_X(t)=\sigma^2 s$. Por último

$$\rho_X(s,t)=\frac{C_X(s,t)}{\sqrt{C_X(s,s)C_X(t,t)}}=\frac{\sigma^2 s}{\sqrt{\sigma^2 s\sigma^2 t}}=\sqrt{\frac{s}{t}}$$

(b) Tenemos que

$$f_{X(1)X(5)}(x,y) = f_{X(1),X(5)-X(1)}(x,y-x) = f_{X(1)}(x)f_{X(5)-X(1)}(y-x) = f_{X(1)}(x)f_{X(4)}(y-x)$$

ya que sabemos que este proceso tiene incrementos independientes y estacionarios. Ahora, teniendo en cuenta que $X(t) \sim N(0, \sigma\sqrt{t})$,

$$f_{X(1)X(5)}(x,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}2\sigma} e^{-\frac{(y-x)^2}{8\sigma^2}} = \frac{1}{4\pi\sigma^2} e^{-\frac{4x^2+(y-x)^2}{8\sigma^2}}$$

(c) $P(X(5) > 1|X(3) = -2) = P(X(5) - X(3) > 1 - (-2)|X(3) = -2) = P(X(5) - X(3) > 3)$. Ahora, teniendo en cuenta que $X(5) - X(3) \sim N(0, \sigma\sqrt{2})$, podemos calcular la probabilidad anterior tipificando y mirando las tablas:

$$P(X(5) - X(3) > 3) = P(Z > \frac{3}{\sigma\sqrt{2}}) = P(Z > 2.12) \approx 0.017$$

(d) No puede ser estacionario ni WSS, ya que $\sigma_X^2(t) = \sigma^2 t$. Sí podemos asegurar que será markoviano por tener incrementos independientes.

8. Sea $M(n)$ la media aritmética de un proceso independiente e idénticamente distribuido X_n, es decir,

$$M(n) = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n}.$$

(a) ¿Es $\{M(n)\}$ un proceso de Markov?

(b) Si X_n sigue una distribución exponencial de parámetro λ, calcular $f_{M(n)|M(n-1)}(x|y)$.

Indicación: Para resolver el apartado (a) es útil observar que:

$$M(n) = \frac{(n-1)M(n-1) + X_n}{n}.$$

(a) Como

$$M(n) = \frac{(n-1)M(n-1) + X_n}{n}$$

se tiene que $P(M(n) \in A|M(n-1) = y) = P\left(\frac{(n-1)y + X_n}{n} \in A\right)$. Estamos hablando de un suceso referido únicamente a la variable X_n, que es independiente de todas las X_i anteriores y también por tanto de las medias $M(1), ..., M(n-1)$. Concluimos por tanto que el proceso es markoviano.

(b) Por lo visto en el apartado anterior, será

$$F_{M(n)|M(n-1)}(x|y) = P(M(n) \leq x|M(n-1) = y) = P\left(\frac{(n-1)y + X_n}{n} \leq x\right) =$$

$$= P(X_n \leq nx - (n-1)y) = 1 - e^{-\lambda(nx-(n-1)y)} = 1 - e^{\lambda(n-1)y}e^{-\lambda nx}$$

siempre que sea $nx - (n-1)y > 0$, es decir, $x > \frac{n-1}{n}y$. Ahora, derivando,

$$f_{M(n)|M(n-1)}(x|y) = \lambda n e^{\lambda(n-1)y}e^{-\lambda nx} \quad \text{si } x > \frac{n-1}{n}y$$

9. Sea $X(t)$ el proceso aleatorio definido de la siguiente forma

$$X(t) = (-1)^{N(t)}Y, \quad t \geq 0,$$

donde $\{N(t), t \geq 0\}$, con $N(0) = 0$, es un proceso de Poisson con intensidad (o tasa) λ. La variable aleatoria Y solo puede tomar dos posibles valores, 1 o -1, con $P(Y = 1) = p$, donde la probabilidad p es independiente de $N(t)$ para todo t.

(a) Dibuja una posible realización del proceso $X(t)$. ¿Existe algún tipo de relación entre el proceso $X(t)$ y el denominado proceso del telégrafo aleatorio? Responde ***sí*** o ***no***, detalla las posibles similitudes o diferencias si las hubiera, y ***justifica tu respuesta***.

(b) Considera el proceso aleatorio $I(t) = (-1)^{N(t)}$. Calcula $P(I(t) = 1)$ y $P(I(t) = -1)$ y utiliza estas probabilidades para calcular $P(X(t) = 1)$.

(c) Calcula $m_I(t)$ y $m_X(t)$. ¿En que se diferencian las medias de ambos procesos en el instante t?

(d) Supuesto que $\lambda = 1$, calcula $P(X(1) = -1, X(2) = 1, X(5) = -1 \,|\, X(0) = -1)$.

Indicación: Si $\alpha > 0$, se verifica

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2k}}{(2k)!} e^{-\alpha} = \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\alpha}\right), \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2k+1}}{(2k+1)!} e^{-\alpha} = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\alpha}\right).$$

(a) Una posible realización del proceso es la que aparece en la Figura 1.

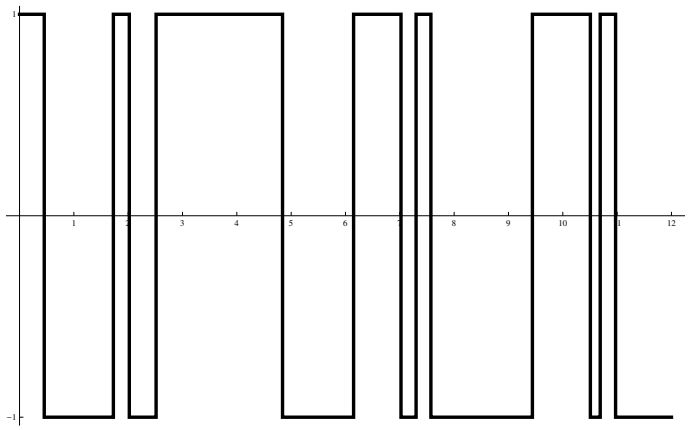


Figure 1: Realización del proceso del telégrafo aleatorio.

Sí que existe relación con el proceso del telégrafo aleatorio. De hecho, obsérvese que $X(t)$ es ***exáctamente*** el proceso del telégrafo aleatorio. Por un lado, $X(t)$ solo puede tomar los valores 1 o -1. Como $N(0) = 0$ tenemos que $X(0) = (-1)^{N(0)}Y = (-1)^0 Y = Y$, luego la variable aleatoria Y determina simplemente el signo de $X(0)$, de forma que

$$P\left(X(0) = 1\right) = P\left(Y = 1\right) = p, \tag{1}$$

$$P\left(X(0) = -1\right) = P\left(Y = -1\right) = 1 - p. \tag{2}$$

Por otro lado, la intensidad λ, asociada con el proceso de Poisson $N(t)$, determina la frecuencia con la que ocurren los cambios de signo para $X(t)$. Por tanto, la distribución de $X(t)$ depende de los dos parámetros λ y p, en la misma forma en la que se define para el proceso del telégrafo aleatorio (ver página 142 del libro base de la asignatura).

(b) El proceso $I(t)$ será igual a 1 si, y solo si $N(t)$ es un número par, luego $P(I(t)=1) = P(N(t) \text{ par})$. Dado que $N(t) \sim \mathcal{P}(\lambda t)$ debemos sumar todas las probabilidades de este proceso de Poisson para cuando $N(t)$ es par. Haciendo uso de la Indicación del enunciado

$$P\left(I(t)=1\right) = P\left(N(t) \text{ par}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{2k}}{(2k)!} e^{-\lambda t} = \frac{1}{2}\left(1+e^{-2\lambda t}\right),$$

y análogamente para el caso en que $N(t)$ impar

$$P\left(I(t)=-1\right) = P\left(N(t) \text{ impar}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{2k+1}}{(2k+1)!} e^{-\lambda t} = \frac{1}{2}\left(1-e^{-2\lambda t}\right).$$

Ahora, usando el Teorema de la Probabilidad Total, tenemos

$$P\left(X(t)=1\right) = P\left(X(0)=1\right) P\left(X(t)=1 \,|\, X(0)=1\right) + P\left(X(0)=-1\right) P\left(X(t)=1 \,|\, X(0)=-1\right). \tag{3}$$

Como el signo de $X(0)$ viene dado por Y (ver (1) y (2)) tenemos que $P(X(0)=1)=p$ y $P(X(0)=-1)=1-p$ en (3). También sabemos que si $X(0)=1$ tendremos $X(t)=1$ si el número de cambios de signo en el proceso es par, luego

$$P\left(X(t)=1 \,|\, X(0)=1\right) = P\left(I(t)=1\right) = \frac{1}{2}\left(1+e^{-2\lambda t}\right),$$

y análogamente

$$P\left(X(t)=1 \,|\, X(0)=-1\right) = P\left(I(t)=-1\right) = \frac{1}{2}\left(1-e^{-2\lambda t}\right).$$

Finalmente, sustituyendo en (3)

$$P\left(X(t)=1\right) = p\frac{1}{2}\left(1+e^{-2\lambda t}\right) + (1-p)\frac{1}{2}\left(1-e^{-2\lambda t}\right) = \frac{1}{2} + \left(p-\frac{1}{2}\right)e^{-2\lambda t}.$$

(c) La media del proceso $I(t)$ en el instante t se define como $m_I(t) := E[I(t)]$, luego

$$\begin{aligned} m_I(t) &= E[I(t)] = 1 \cdot P\left(I(t)=1\right) + (-1) \cdot P\left(I(t)=-1\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(1+e^{-2\lambda t}\right) - \frac{1}{2}\left(1-e^{-2\lambda t}\right) \\ &= e^{-2\lambda t}. \end{aligned}$$

Por otro lado, la media del proceso $X(t)$ en el instante t se define como $m_X(t) := E[X(t)]$, luego

$$m_X(t) = E[X(t)] = 1 \cdot P\left(X(t)=1\right) + (-1) \cdot P\left(X(t)=-1\right). \tag{4}$$

La probabilidad

$$P\left(X(t)=1\right)=\frac{1}{2}+\left(p-\frac{1}{2}\right)e^{-2\lambda t}$$

la hemos calculado antes en el apartado a). En base a esto, es obvio que

$$\begin{aligned} P\left(X(t)=-1\right) &= 1-P\left(X(t)=1\right)=1-\left(\frac{1}{2}+\left(p-\frac{1}{2}\right)e^{-2\lambda t}\right) \\ &= \frac{1}{2}-\left(p-\frac{1}{2}\right)e^{-2t\lambda}. \end{aligned}$$

Reemplazando en (4) tenemos

$$\begin{aligned} m_X(t) &= \frac{1}{2}+\left(p-\frac{1}{2}\right)e^{-2\lambda t}-\left(\frac{1}{2}-\left(p-\frac{1}{2}\right)e^{-2t\lambda}\right) \\ &= (2p-1)\,e^{-2t\lambda}. \end{aligned}$$

Obviamente, las medias de ambos procesos en el instante t se diferencian en el valor esperado de la variable aleatoria Y que da el signo inicial del proceso $X(t)$ y por cuyo valor no se ve afectado el proceso $I(t)$

$$E[Y]=1\cdot p+(-1)\cdot(1-p)=2p-1.$$

(d) Sea $\theta = P\left(X(1)=-1, X(2)=1, X(5)=-1 \,|\, X(0)=-1\right)$. Aplicando la definición de probabilidad condicionada, tenemos

$$\begin{aligned} \theta &= \frac{P\left(X(0)=-1, X(1)=-1, X(2)=1, X(5)=-1\right)}{P\left(X(0)=-1\right)} \\ &= \frac{P(X(0)=-1)\cdot P(X(1)=-1\,|\,X(0)=-1)\cdot P(X(2)=1\,|\,X(0)=-1,X(1)=-1)\cdot P(X(5)=1\,|\,X(0)=-1,X(1)=-1,X(2)=1)}{P(X(0)=-1)} \end{aligned}$$

La $P\left(X(0)=-1\right)$ en el numerador se cancela con la del denominador. Ahora aprovechamos el hecho de saber que $X(t)$ es el telégrafo aleatorio, y por tanto es un proceso markoviano, luego la anterior expresión se reduce a

$$\theta = P\left(X(1)=-1\,|\,X(0)=-1\right)\cdot P\left(X(2)=1\,|\,X(1)=-1\right)\cdot P\left(X(5)=1\,|\,X(2)=1\right).$$

A continución ya solo tenemos que contabilizar cambios de signo en el proceso $X(t)$. Dado que $N(t)$ tiene incrementos estacionarios (y tomando $\lambda=1$)

$$\begin{aligned} \theta &= P\left(N(1-0)\text{ par}\right)\cdot P\left(N(2-1)\text{ impar}\right)\cdot P\left(N(5-2)\text{ par}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}\left(1+e^{-2\lambda(1-0)}\right)\right)\left(\frac{1}{2}\left(1-e^{-2\lambda(2-1)}\right)\right)\left(\frac{1}{2}\left(1+e^{-2\lambda(5-2)}\right)\right)\approx 0.12301 \end{aligned}$$